[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B65G 35/00 (2006.01)
B65G 49/00 (2006.01)
B65G 49/07 (2006.01)
H01L 21/677 (2006.01)

[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200710002072.X

[43] 公开日 2008 年 4 月 16 日

[11] 公开号 CN 101161570A

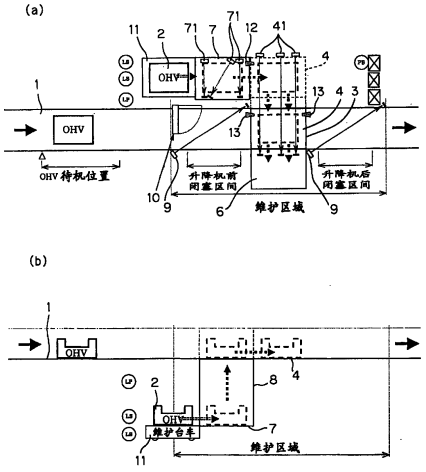
[22] 申请日 2007.1.18
[21] 申请号 200710002072.X
[30] 优先权
[32] 2006.10.12 [33] JP [31] 2006 - 278548
[71] 申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都
[72] 发明人 远藤嘉也 真中伸男 后藤加寿夫
[74] 专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
代理人 何腾云
权利要求书 2 页 说明书 9 页 附图 5 页

[54] 发明名称

桥式输送车的接通脱离装置

[57] 摘要

本发明提供一种桥式输送车的接通脱离装置，通过将输送车对行走轨的接通脱离自动进行，可以缩短工件装卸时间，而且确保安全，并且，可缩短干线停止时间。该装置具备：设于行走轨(1)的切口部(3)；可分离地安装在该切口部的移动轨(4)；使所述移动轨在对切口部进行安装的位置和其侧方的横移位置之间移动的移动装置(5)；辅助移动轨(6)，所述辅助移动轨(6)与所述移动轨并排设置，当所述移动轨(4)移动到横移位置时被安装到所述行走轨(1)的切口部(3)；与移动到所述横移位置的移动轨(4)接连，在与该移动轨(4)之间进行输送车(2)的移载的升降轨(7)；和使该升降轨(7)在与移动轨的接连位置和地上部之间升降的升降装置(8)。



1. 一种桥式输送车的接通脱离装置，所述桥式输送车的接通脱离装置将在沿着顶棚铺设的行走轨上行走的无人输送车与该行走轨接通或从该行走轨脱离，其特征在于，设有：

设于行走轨的切口部；

可分离地安装在该切口部的移动轨；

使所述移动轨在对切口部进行安装的位置和其侧方的横移位置之间移动的移动装置；

辅助移动轨，所述辅助移动轨与所述移动轨并排设置，当所述移动轨移动到横移位置时被安装到所述行走轨的切口部；

与移动到所述横移位置的移动轨接连，在与该移动轨之间进行输送车的移载的升降轨；

使该升降轨在与移动轨的接连位置和地上部之间升降的升降装置。

2. 如权利要求 1 所述的桥式输送车的接通脱离装置，其特征在于：设有维护台车，所述维护台车具有与下降到地上部的升降轨接连、在与该升降轨之间进行输送车的移载的台车轨。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的桥式输送车的接通脱离装置，其特征在于：在行走轨的切口部的上游侧和下游侧，分别设有探测输送车的进入的输送车探测传感器。

4. 如权利要求 1、2 或 3 所述的桥式输送车的接通脱离装置，其特征在于：在所述行走轨的切口部的上游侧和下游侧，分别设有输送车停止器，所述输送车停止器在移动装置动作之前进行动作，将臂部突出到行走轨上。

5. 如权利要求 1、2、3 或 4 所述的桥式输送车的接通脱离装置，其特征在于：在移动轨上设置用于探测移动轨上有无输送车的移动轨传感器，而且设置联锁机构，所述联锁机构借助该移动轨传感器在移动轨的每一个动作确认输送车的有无，当输送车的有无不恰当时，不

转到下面的动作。

6. 如权利要求 1、2、3、4 或 5 所述的桥式输送车的接通脱离装置，其特征在于：在升降轨上设置用于探测升降轨上有无输送车的升降轨传感器，而且设置联锁机构，所述联锁机构借助该升降轨传感器在升降轨的每一个动作确认输送车的有无，当输送车的有无不恰当时，不转到下面的动作。

桥式输送车的接通脱离装置

技术领域

本发明涉及桥式输送车的接通脱离装置，特别是，可以通过使输送车对行走轨道进行自动接通脱离而缩短工件装卸（脱着）时间，而且可以确保安全，并可以缩短干线停止时间的桥式输送车的接通脱离装置。

现有技术中，在半导体制造工厂等的净室（クリーンルーム）中，为了在输送盒子等输送物的时候抑制灰尘的产生，而采用无人输送车。

作为这样的工序间输送装置，存在有无人输送车在地上行驶的RGV（有轨式地面输送车），和无人输送车在顶棚部行驶的OHV（有轨式桥式输送车）。

RGV在地面上行驶，所以，在要脱离到维护区域时，可以采用转车台或升降机横向错开地进行脱离，为此，也可以进行手动脱离。

但是，OHV是在顶棚部工作的，所以，如果依赖手动来进行从生产线脱离的话，存在操作（垂直移动）升降机等动作变得复杂、难以确保安全、在操作不合格时要花费时间、延长在干线上停止的时间这样的问题。

发明内容

本发明鉴于上述现有的桥式输送车存在的问题，提出可以通过使输送车对行走轨道进行自动接通脱离而缩短工件装卸时间，而且可以确保安全，并可以缩短干线停止时间的桥式输送车的接通脱离装置。

为了达成上述目的，本发明的桥式输送车的接通脱离装置将在沿着顶棚铺设的行走轨上行走的无人输送车与该行走轨接通或从该行走轨脱离，其特征在于，设有：设于行走轨的切口部；可分离地安装在该切口部的移动轨；使所述移动轨在对切口部进行安装的位置和其侧方的横移位置之间移动的移动装置；辅助移动轨，所述辅助移动轨与

所述移动轨并排设置，当所述移动轨移动到横移位置时被安装到所述行走轨的切口部；与移动到所述横移位置的移动轨接连，在与该移动轨之间进行输送车的移载的升降轨；使该升降轨在与移动轨的接连位置和地上部之间升降的升降装置。

在此情况下，可以设有维护台车，所述维护台车具有与下降到地上部的升降轨接连、在与该升降轨之间进行输送车的移载的台车轨。

而且，可以在行走轨的切口部的上游侧和下游侧，分别设有探测输送车的进入的输送车探测传感器。

而且，可以在所述行走轨的切口部的上游侧和下游侧，分别设有输送车停止器，所述输送车停止器在移动装置动作之前进行动作，将臂部突出到行走轨上。

而且，可以在移动轨上设置用于探测移动轨上有无输送车的移动轨传感器，而且设置联锁机构，所述联锁机构借助该移动轨传感器在移动轨的每一个动作确认输送车的有无，当输送车的有无不恰当时，不转到下面的动作。

而且，可以在升降轨上设置用于探测升降轨上有无输送车的升降轨传感器，而且设置联锁机构，所述联锁机构借助该升降轨传感器在升降轨的每一个动作确认输送车的有无，当输送车的有无不恰当时，不转到下面的动作。

根据本发明的桥式输送车的接通脱离装置，将在沿着顶棚铺设的行走轨上行走的无人输送车与该行走轨接通或从该行走轨脱离，其特征在于，设有：设于行走轨的切口部；可分离地安装在该切口部的移动轨；使所述移动轨在对切口部进行安装的位置和其侧方的横移位置之间移动的移动装置；辅助移动轨，所述辅助移动轨与所述移动轨并排设置，当所述移动轨移动到横移位置时被安装到所述行走轨的切口部；与移动到所述横移位置的移动轨接连，在与该移动轨之间进行输送车的移载的升降轨；和使该升降轨在与移动轨的接连位置和地上部之间升降的升降装置，因此，可以将载置了输送车的移动轨移动到横移位置，而且，将输送车移载到升降轨上，将该升降轨降到地上部，

由此，可以使输送车自动地从铺设在顶棚上的行走轨容易地脱离，而且，可以按照相反的顺序使输送车自动地与行走轨容易地接通，由此，可以在短时间内进行输送车与行走轨的接通脱离。

而且，由于在移动轨移动到横移位置之后，辅助移动轨被安装到行走轨的切口部，所以，即使在接通脱离作业进行中行走轨也可以行走输送车，由此，可以缩短干线停止时间。

在此情况下，由于设有维护台车，所述维护台车具有与下降到地上部的升降轨接连、在与该升降轨之间进行输送车的移载的台车轨，所以，使得从行走轨取下的输送车的输送等的操作变得容易，而且，可以使下降到地上部的升降轨快速返回到最上部位置。

而且，在行走轨的切口部的上游侧和下游侧，分别设有探测输送车的进入的输送车探测传感器，所以，可以监视在移动装置动作过程中输送车是否没有进入切口部附近。

而且，由于在所述行走轨的切口部的上游侧和下游侧，分别设有输送车停止器，所述输送车停止器在移动装置动作之前进行动作，在行走轨上突出臂部，所以，可以机械地将在移动装置动作过程中进入切口部附近的输送车停住。

而且，由于在移动轨上设置用于探测移动轨上有无输送车的移动轨传感器，而且设置联锁机构，所述联锁机构借助该移动轨传感器在移动轨的每一个动作确认输送车的有无，当输送车的有无不恰当时，不转到下面的动作，所以，可以进一步安全地进行输送车对行走轨的接通脱离。

另外，由于在升降轨上设置用于探测升降轨上有无输送车的升降轨传感器，而且设置联锁机构，所述联锁机构借助该升降轨传感器在升降轨的每一个动作确认输送车的有无，当输送车的有无不恰当时，不转到下面的动作，所以，可以进一步安全地进行输送车对行走轨的接通脱离。

附图说明

图 1 是表示本发明的桥式输送车的接通脱离装置的一个实施例的

图，（a）是表示输送车接通时的俯视图，（b）是表示输送车接通时的侧面图。

图 2 是表示同一桥式输送车的接通脱离装置的图，（a）是表示输送车脱离时的俯视图，（b）是表示输送车脱落时的侧面图。

图 3 是表示同一桥式输送车的接通脱离装置的省略了升降轨的轴测图。

图 4 是表示同一桥式输送车的接通脱离装置的移动轨和辅助移动轨的移动的轴测图。

图 5 是表示输送车停止器的轴测图。

具体实施方式

下面，根据附图说明本发明的桥式输送车的接通脱离装置的实施方式。

（实施例 1）

图 1～图 5 表示本发明的桥式输送车的接通脱离装置的一个实施例。

该桥式输送车的接通脱离装置，将在沿着顶棚铺设的行走轨 1 上行走的无人输送车 2 自动地与该行走轨 1 接通或从该行走轨 1 脱离。

而且，该桥式输送车的接通脱离装置具备：设于行走轨 1 的切口部 3；可分离地安装在该切口部 3 的移动轨 4；使所述移动轨 4 在对切口部 3 进行安装的位置和其侧方的横移位置之间移动的移动装置 5；辅助移动轨 6，所述辅助移动轨 6 与所述移动轨 4 并排设置，当所述移动轨 4 移动到横移位置时被安装到所述行走轨 1 的切口部 3；与移动到所述横移位置的移动轨 4 接连，在与该移动轨 4 之间进行输送车的移载的升降轨 7；和使该升降轨 7 在与移动轨 4 的接连位置和地上部之间升降的升降装置 8。

行走轨 1 沿着顶棚铺设成环形，在将输送车 2 进行接通脱离的部分，切除稍大于一台输送车 2 的长度成为切口部 3。

在该行走轨 1 的切口部 3 的上游侧和下游侧，分别设有用来探测其它的输送车的进入的输送车探测传感器 9，和在移动装置 5 的动作

之前进行动作、将臂部 10a 突出到行走轨 1 上的输送车停止器 10。

输送车探测传感器 9 由光传感器等构成，在移动装置 5 动作过程中，当监视、探测到其它的输送车进入切口部 3 前后的规定区域时，可以通过控制器（图示省略）将进入的输送车非正常停止。

如图 5 所示，输送车停止器 10 在移动装置 5 的动作之前动作，通过将臂部 10a 突出到行走轨 1 上，可以把在移动装置 5 动作过程中进入切口部 3 附近的输送车机械地停止。

如图 3 所示，移动轨 4 设置成为，在输送车的通常行走时被安装在切口部 3，构成行走轨 1 的一部分，而当输送车进行接通脱离时，如图 4 所示，可以从行走轨 1 分离而移动到其侧方的横移位置。

如图 1 所示，在移动轨 4 上设有用来探测该移动轨 4 上有无输送车的移动轨传感器 41，而且，设有联锁机构（图示省略），该联锁机构借助该移动轨传感器 41 在移动轨 4 的每一个动作确认输送车 2 的有无，当输送车 2 的有无不恰当时，不转到下面的动作。

另外，如图 3～图 4 所示，在移动轨 4 的侧方，与该移动轨 4 并排地设置着辅助移动轨 6。

当移动轨 4 移动到横移位置时，辅助移动轨 6 被安装到行走轨 1 的切口部 3，可以防止行走轨 1 上的输送车落下，并能使输送车在行走轨 1 上行走。

这些移动轨 4、辅助移动轨 6 的移动，如图 4 所示，是借助滚珠丝杠、齿轮齿条构成的移动装置 5 来进行的。

本实施例中，分别在移动轨 4 和辅助移动轨 6 处设置着移动装置 5，然而，也可以由一台移动装置将移动轨 4 和辅助移动轨 6 一体进行移动。

另一方面，如图 1～图 2 所示，升降轨 7 被配置在与移动到横移位置的移动轨 4 接连的位置，在与移动到横移位置的移动轨 4 之间进行输送车 2 的移载。

升降轨 7，借助滚珠丝杠、齿轮齿条构成的升降装置 8，在与移动轨 4 的接连位置和地上部之间进行升降。

在升降轨 7 上设有用于探测升降轨 7 上有无输送车 2 的升降轨传感器 71，而且设置联锁机构（图示省略），该联锁机构借助该升降轨传感器 71 在升降轨 7 的每一个动作确认输送车 2 的有无，当输送车 2 的有无不恰当时，不转到下面的动作。

另外，在地上部配设着维护台车 11，该维护台车 11 设有与降到地上部的升降轨 7 接连、在与该升降轨 7 之间进行输送车 2 的移载的台车轨（图示省略）。

输送车 2 在升降轨 7 和移动轨 4 之间的移动，可以通过输送车 2 的自动行走来进行，而且，输送车 2 在升降轨 7 和台车轨之间的移动，可以在将制动解除后由人力来进行。

下面，说明本实施例的桥式输送车的接通脱离装置的动作。

首先，参照图 1，说明将输送车接通时的动作。

停止输送车在行走轨 1 上的旋转，在地上部，将载置在维护台车 11 上的输送车 2 移载到升降轨 7 上，将升降轨 7 上升到行走轨 1 的高度。

另一方面，在行走轨 1 侧，借助输送车探测传感器 9 确认是否在切口部 3 的前后没有其它的输送车，而且，使输送车停止器 10 动作，机械地阻止其它输送车向切口部 3 的进入。

而且，借助移动轨传感器 41 确认是否在移动轨 4 上没有输送车，将移动轨 4 从行走轨 1 的切口部位置移动到其侧方的横移位置，而且，将辅助移动轨 6 安装到行走轨 1 的切口部 3。

通过将移动轨 4 移动到横移位置，使该移动轨 4 和所述升降轨 7 接连，而为了使这两个轨道的定位更加可靠，接通气缸构成的定位装置 12。

而且，在将输送车 2 从升降轨 7 移载到移动轨 4 上之后，解除定位装置 12，使辅助移动轨 6 从行走轨 1 向外移动，而且，将移动轨 4 安装到原行走轨 1 的切口部位置。

被安装到切口部位置的移动轨 4，为了使与行走轨的定位更加可靠，在其前后接通气缸构成的定位装置 13。

接着，将升降轨 7 下降而返回原位置，而且，解除输送车探测传感器 9 和输送车停止器 10。

而且，由旋转指令使移动轨 4 上的输送车 2 开始旋转，输送车 2 的接通动作完了。

另外，由于各个设备联锁，所以，如果不按照所确定的顺序进行的话，下一个装置就不动作。

尤其是，移动轨传感器 41 和升降轨传感器 71 对每一个动作确认输送车 2 的有无，当输送车 2 的有无不恰当时，就不转到下一动作，所以进一步确保了安全性。

下面参照图 2 说明将输送车从行走轨脱离的动作。

输送车在行走轨 1 上的旋转停止，在地上部，由升降轨传感器 71 确认升降轨 7 上没有输送车之后，将升降轨 7 升到行走轨 1 的高度。

另一方面，在行走轨 1 侧，将脱离了的输送车 2 移动到移动轨 4 上停止。

而且，由输送车探测传感器 9 确认在切口部 3 的前后没有其它的输送车，而且，使输送车停止器 10 动作，机械地阻止其它输送车进入切口部 3。

解除定位装置 13，将移动轨 4 从行走轨 1 的切口部位置移动到其侧方的横移位置，而且，将辅助移动轨 6 安装到行走轨 1 的切口部 3。

通过将移动轨 4 移动到横移位置，从而，尽管该移动轨 4 与升降轨 7 相接连，但是，为了使移动轨和升降轨可靠地进行定位而接通定位装置 12。

于是，在将输送车 2 从移动轨 4 移载到升降轨 7 上之后，将定位装置 12 解除，将辅助移动轨 6 从行走轨 1 向外移动，同时，将移动轨 4 安装到原来的行走轨 1 的切口部位置。

进而，将输送车探测传感器 9 和输送车停止器 10 解除，同时，将升降轨 7 降到地上部，将升降轨 7 上的输送车 2 移载到维护台车 11 上，输送车 2 的脱离动作完了。

这样，本实施例的桥式输送车的接通脱离装置，将在沿着顶棚铺

设的行走轨 1 上行走的无人输送车 2 自动地与该行走轨 1 接通或从该行走轨 1 脱离，其中，该桥式输送车的接通脱离装置具备：设于行走轨 1 的切口部 3；可分离地安装在该切口部 3 的移动轨 4；使所述移动轨 4 在对切口部 3 进行安装的位置和其侧方的横移位置之间移动的移动装置 5；辅助移动轨 6，所述辅助移动轨 6 与所述移动轨 4 并排设置，当所述移动轨 4 移动到横移位置时被安装到所述行走轨 1 的切口部 3；与移动到所述横移位置的移动轨 4 接连，在与该移动轨 4 之间进行输送车 2 的移载的升降轨 7；和使该升降轨 7 在与移动轨 4 的接连位置和地上部之间升降的升降装置 8，因此，可以将载置了输送车 2 的移动轨 4 移动到横移位置，而且，将输送车 2 移载到升降轨 7 上，将该升降轨 7 降到地上部，由此，可以使输送车 2 自动地从铺设在顶棚上的行走轨 1 容易地脱离，而且，可以按照相反的顺序使输送车 2 自动地与行走轨 1 容易地接通，由此，可以在短时间内进行输送车 2 与行走轨 1 的接通脱离。

而且，由于在移动轨 4 移动到横移位置之后，辅助移动轨 6 被安装到行走轨 1 的切口部 3，所以，即使在接通脱离作业进行中行走轨 1 上也可以行走输送车，由此，可以缩短干线停止时间。

在此情况下，由于设有维护台车 11，所述维护台车 11 具有与下降到地上部的升降轨 7 接连、在与该升降轨 7 之间进行输送车的移载的台车轨，所以，使得从行走轨 1 取下的输送车 2 的输送等的操作变得容易，而且，可以使下降到地上部的升降轨 7 快速返回到最上部位置。

而且，在行走轨 1 的切口部 3 的上游侧和下游侧，分别设有探测输送车的进入的输送车探测传感器 9，所以，可以监视在移动装置 5 动作过程中输送车是否没有进入切口部 3 附近。

而且，由于在所述行走轨 1 的切口部 3 的上游侧和下游侧，分别设有输送车停止器 10，所述输送车停止器 10 在移动装置 5 动作之前进行动作，在行走轨 1 上突出，所以，可以机械地将在移动装置 5 动作过程中进入切口部 3 附近的输送车停住。

而且，由于在移动轨 4 上设置用于探测移动轨 4 上有无输送车 2 的移动轨传感器 41，而且设置联锁机构，所述联锁机构借助该移动轨传感器 41 在移动轨 4 的每一个动作确认输送车 2 的有无，当输送车 2 的有无不恰当时，不转到下面的动作，所以，可以进一步安全地进行输送车 2 对行走轨 1 的接通脱离。

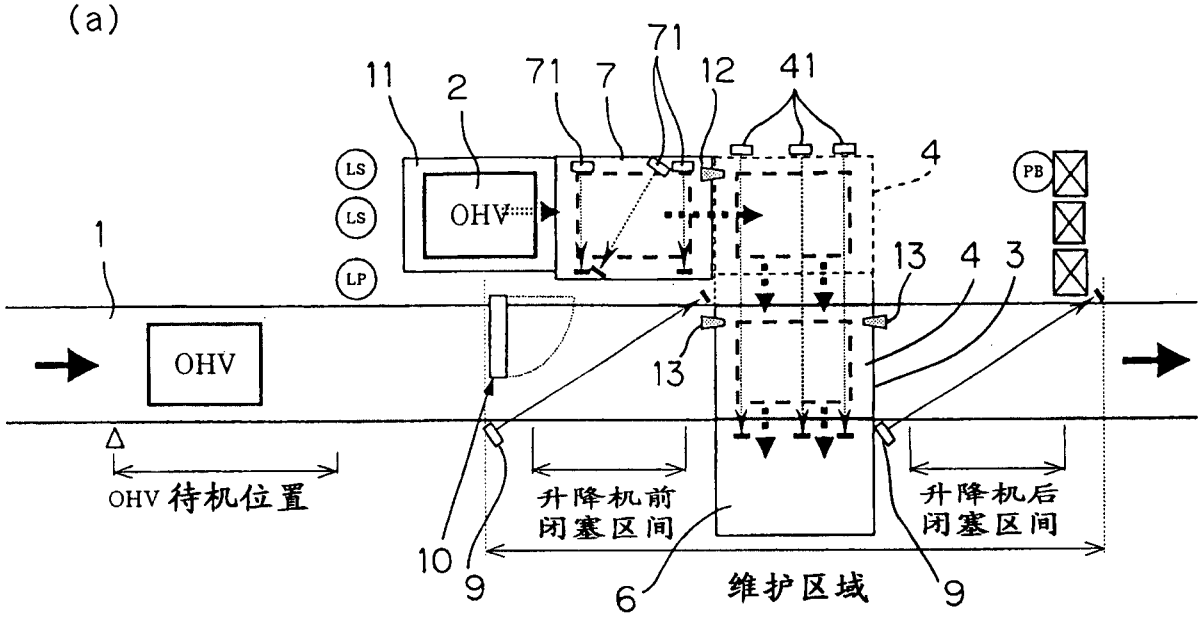
另外，由于在升降轨 7 上设置用于探测升降轨 7 上有无输送车 2 的升降轨传感器 71，而且设置联锁机构，所述联锁机构借助该升降轨传感器 71 在升降轨 7 的每一个动作确认输送车 2 的有无，当输送车 2 的有无不恰当时，不转到下面的动作，所以，可以进一步安全地进行输送车 2 对行走轨 1 的接通脱离。

以上根据实施例说明了本发明的桥式输送车的接通脱离装置，但是，本发明不限于上述实施例记载的结构，可以将实施例中记载的结构适当地加以组合等，在不脱离其主旨的范围内适当改变其构成。

本发明的桥式输送车的接通脱离装置，通过将输送车对行走轨的接通脱离自动进行，可以缩短工件装卸时间，而且确保安全，并且，可缩短干线停止时间，根据这些特性，例如可以很好地适用于净室的桥式输送车的接通脱离装置的用途。

图1

(a)


11
2
71
7
71
12
41
4
LS
LS
LP
OHV
PB
1
OHV
13
4
3
13
OHV 待机位置
升降机前
闭塞区间
升降机后
闭塞区间
10
9
6
维护区域
9

(b)

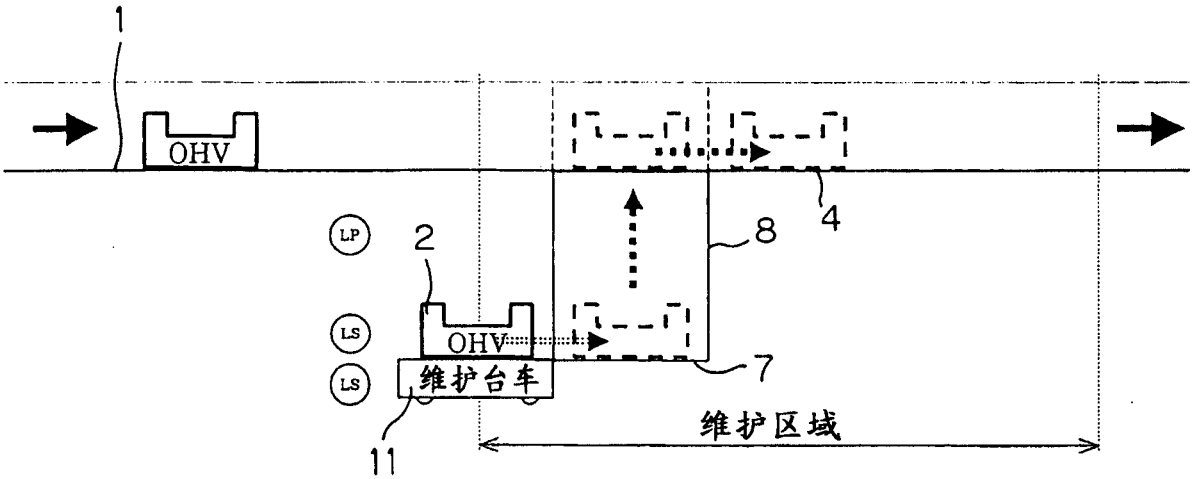
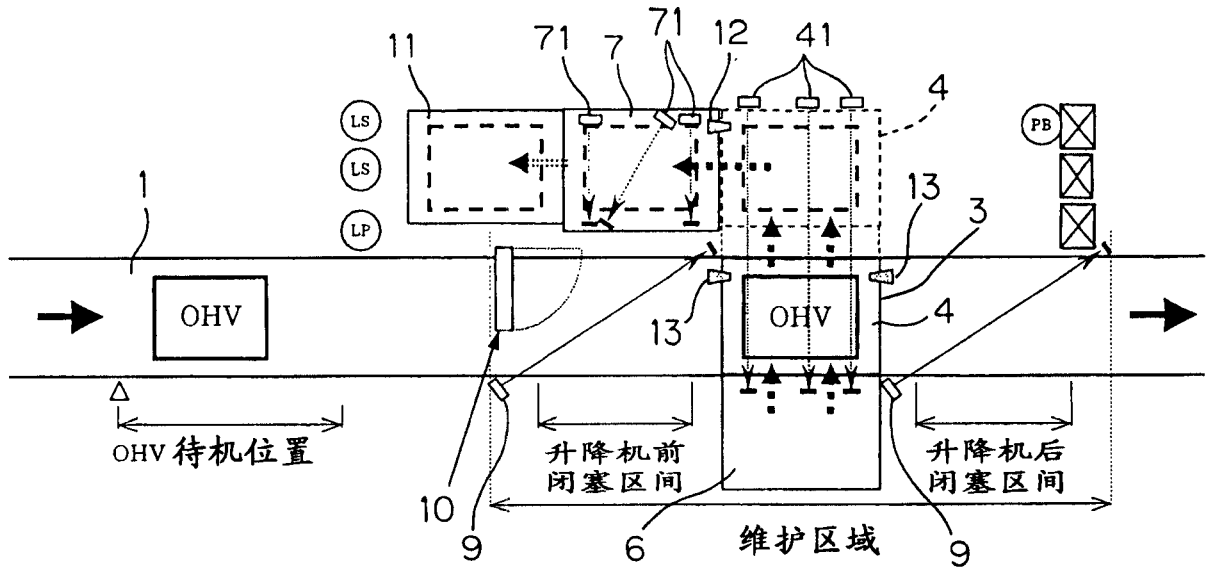

1
OHV
4
LP
2
8
LS
OHV
LS
维护台车
7
维护区域
11

图2


11
71
7
71
12
41
4
LS
LS
LP
PB
1
13
3
OHV
OHV
4
13
OHV 待机位置
升降机前
闭塞区间
升降机后
闭塞区间
10
9
6
维护区域
9

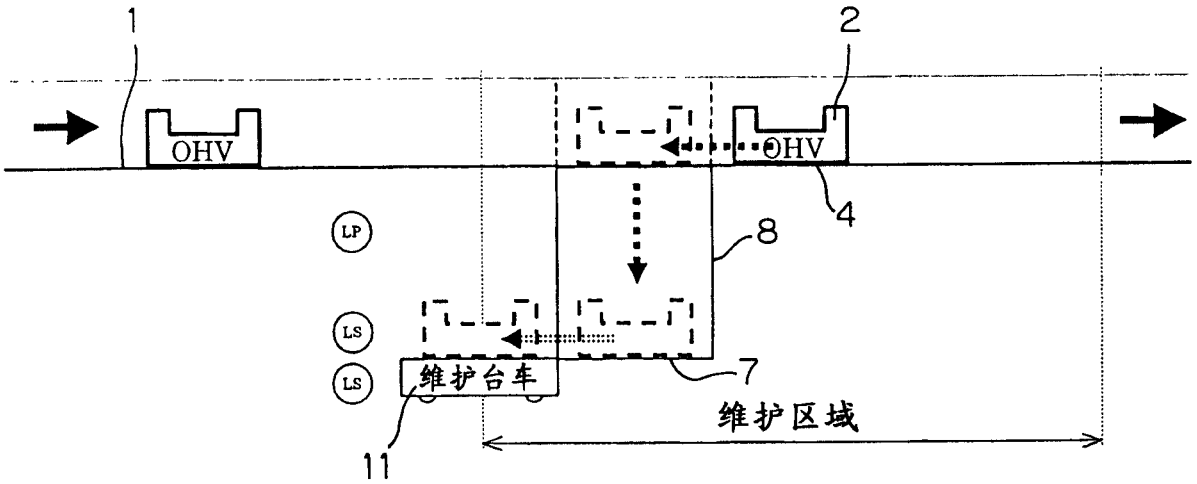

1
2
OHV
OHV
4
LP
8
LS
LS
维护台车
7
维护区域
11

图3

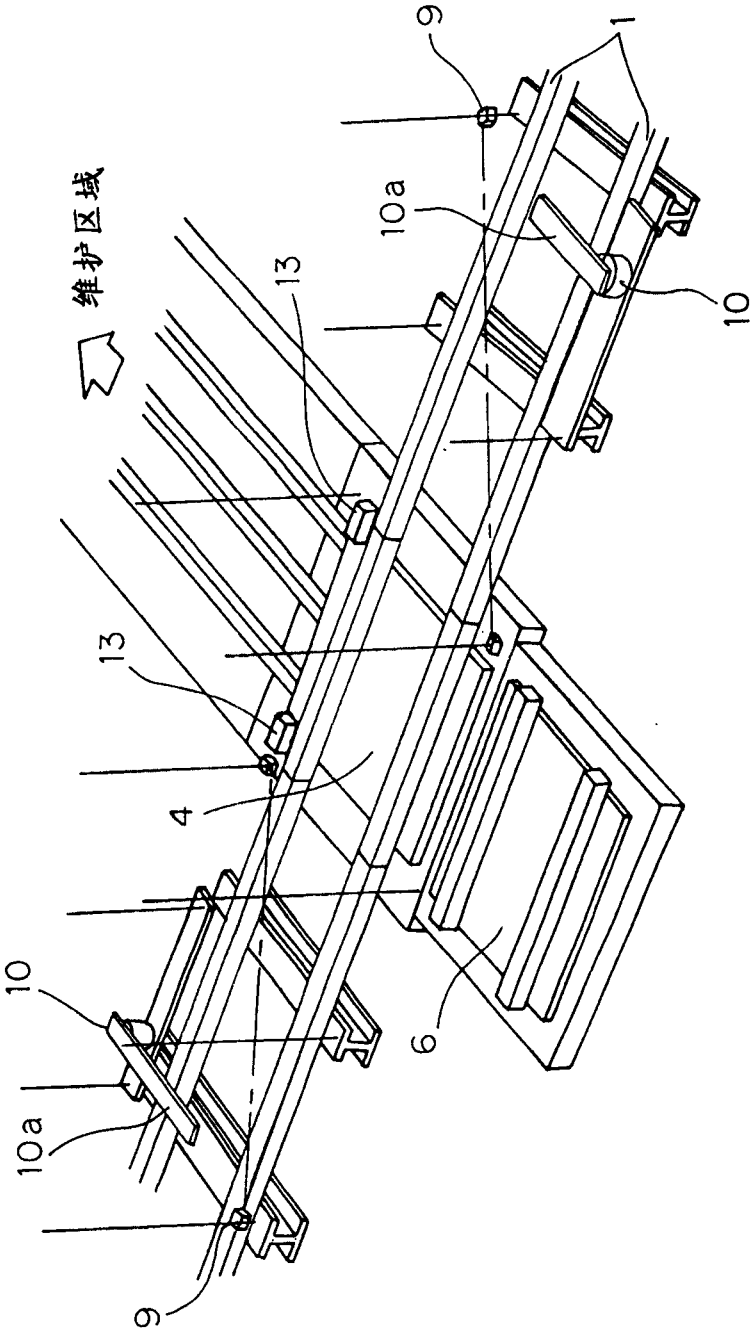


图4

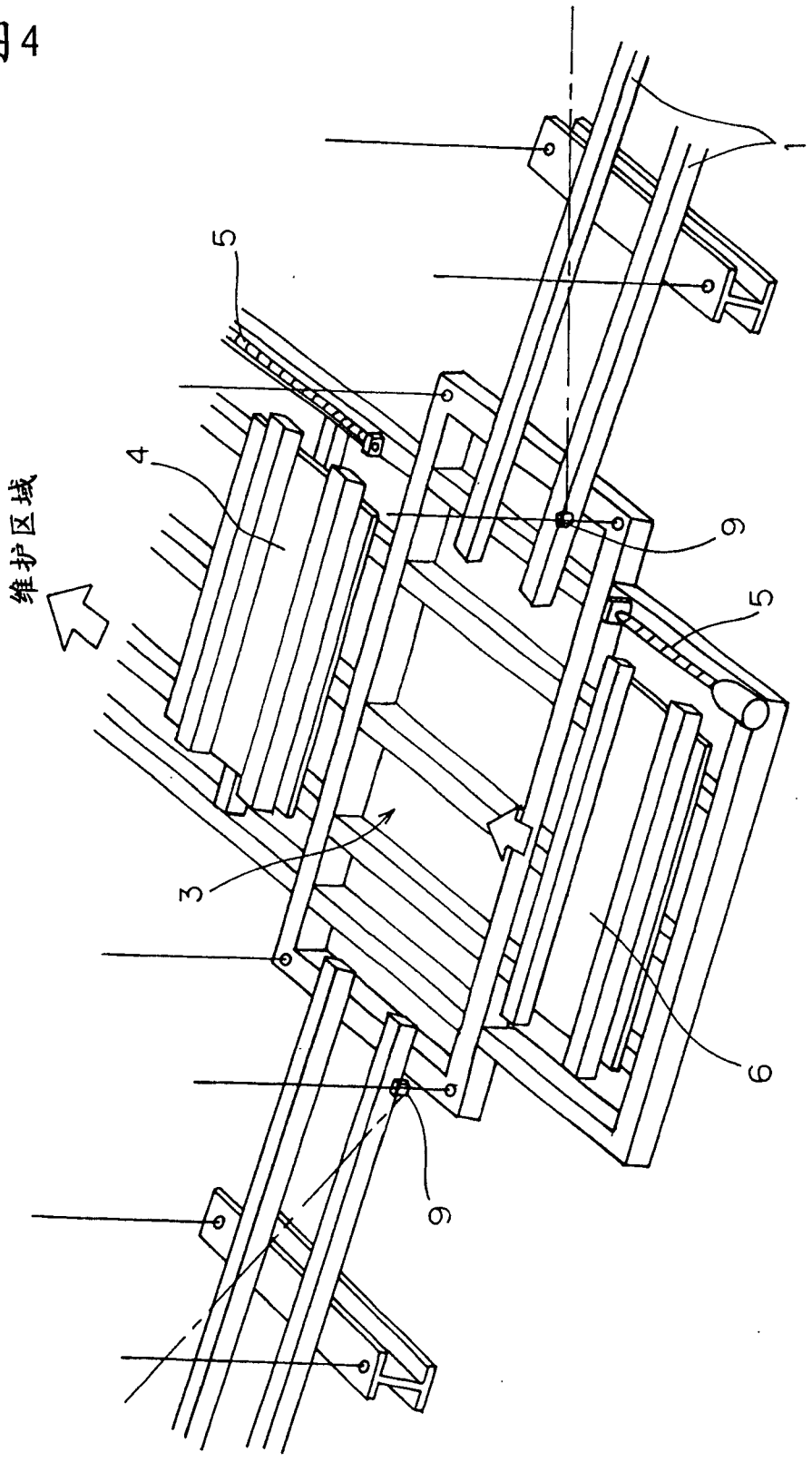


图5

